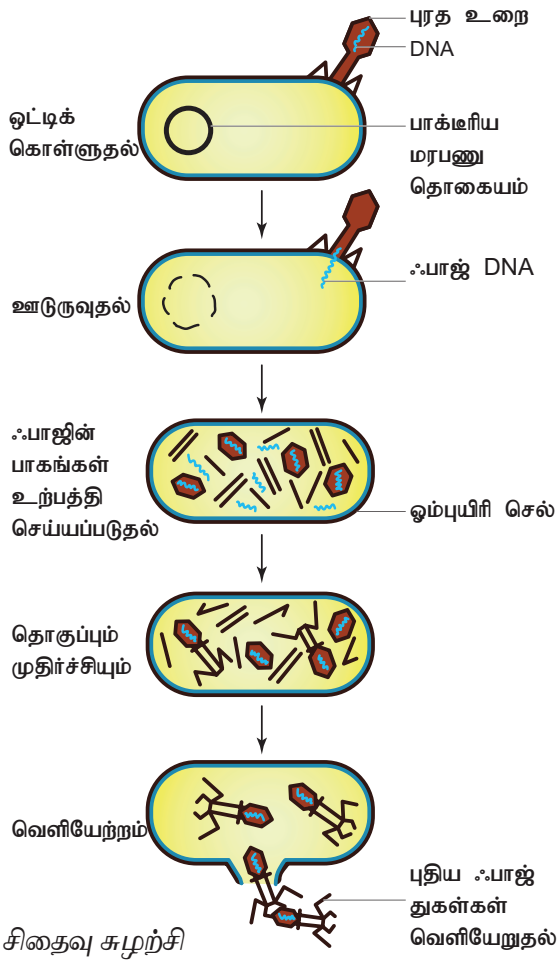
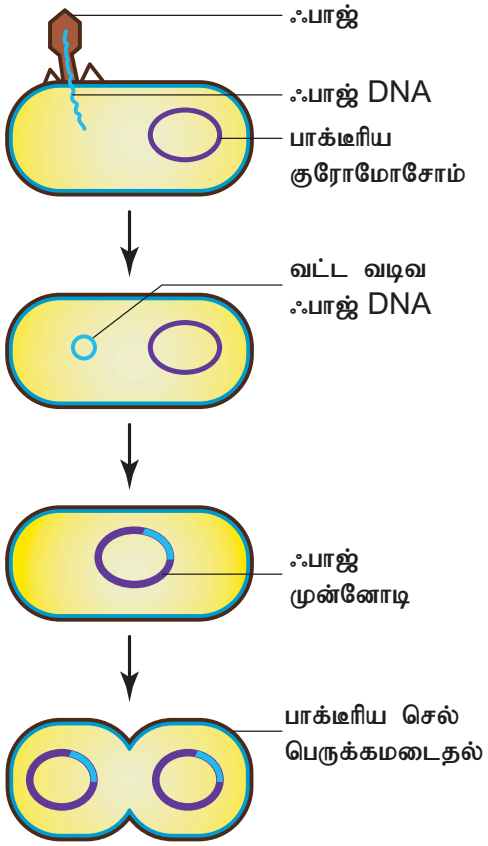
www.tntextbooks.in



(அ) சிதைவு சுழற்சி



(ஆ) உறக்கநிலை சுழற்சி

படம் 1.5: ஃபாஜின் பெருக்கச் சுழற்சி

உருவாக்கப்படுவதில்லை (படம் 1.5 ஆ).

ஃபாஜின் நீண்ட DNA இழை ஓம்புயிர் செல்லினுள் நுழைந்தவுடன் அது வட்டவடிவமாக மாறி மறுகூட்டிணைவு வழி ஓம்புயிரி செல்லின் குரோமோசோமோடு இணைந்து கொள்கிறது. இவ்வாறு ஓம்புயிரி செல்லின் குரோமோசோமுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஃபாஜ் DNAவை **ஃபாஜ் முன்னோடி** (Prophage) என்று அழைக்கிறோம். ஃபாஜ் மரபணுக்கள் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட இரண்டு ஒடுக்கிப் புரதங்கள் ஃபாஜ்முன்னோடி மரபணுக்களின் செயல்பாட்டைத் தடுத்துவிடுகின்றன. இதனால் புதிய ஃபாஜ்கள் ஓம்புயிர் செல்லினுள் உருவாதல் தடைபடுகிறது. இருப்பினும் பாக்டீரிய செல் பகுப்படையக்கூடிய ஒவ்வொரு நேரத்திலும் பாக்டீரிய குரோமோசோமுடன் பிணைந்துள்ள ஃபாஜ்முன்னோடி அத்துடன் சேர்ந்து பெருக்கமடைகிறது. UV கதிர்வீச்சுகள் மற்றும் வேதிப்பொருட்கள் தாக்குதல் இருக்கும்போது ஃபாஜ் DNA பிளவுக்கு உட்பட்டுச் சிதைவு சுழற்சியிலேயே பெருக்கமடைகிறது.

விரியான் (Virion) என்பது தொற்றுத்தன்மை வாய்ந்த, ஓம்புயிர் செல்லுக்கு வெளியே பெருக்கமடைய முடியாத, ஒரு முழுமையான வைரஸ் துகளாகும்.

விராய்டுகள் (Viroids)

விராய்டுகளை T.O. டெய்னர், 1971 ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடித்தார். இவை புரத உறையற்ற, வட்டவடிவமான ஓரிழை RNAக்களாகும். இதன் RNA குறைந்த மூலக்கூறு எடையைக் கொண்டது. இவை சிட்ரஸ் எக்ஸோகார்ட்டிஸ், உருளைக்கிழங்கில் கதிர்வடிவகிழங்குநோய் போன்ற தாவரநோய்களை உண்டாக்குகின்றன.

வைரஸ் ஒத்த அமைப்புகள் அல்லது விருசாய்டுகள் (Virusoids)

விருசாய்டுகளை J.W. ராண்டல்ஸ் மற்றும் அவரது சக ஆய்வாளர்களும் 1981 ஆம் ஆண்டு கண்டறிந்தனர். இவை சிறிய வட்டவடிவ RNAக்களை பெற்று விராய்டுகளை ஒத்திருந்தாலும், வைரஸின் பெரிய RNA மூலக்கூறுடன் எப்பொழுதும் தொடர்பினைக் கொண்டுள்ளன.